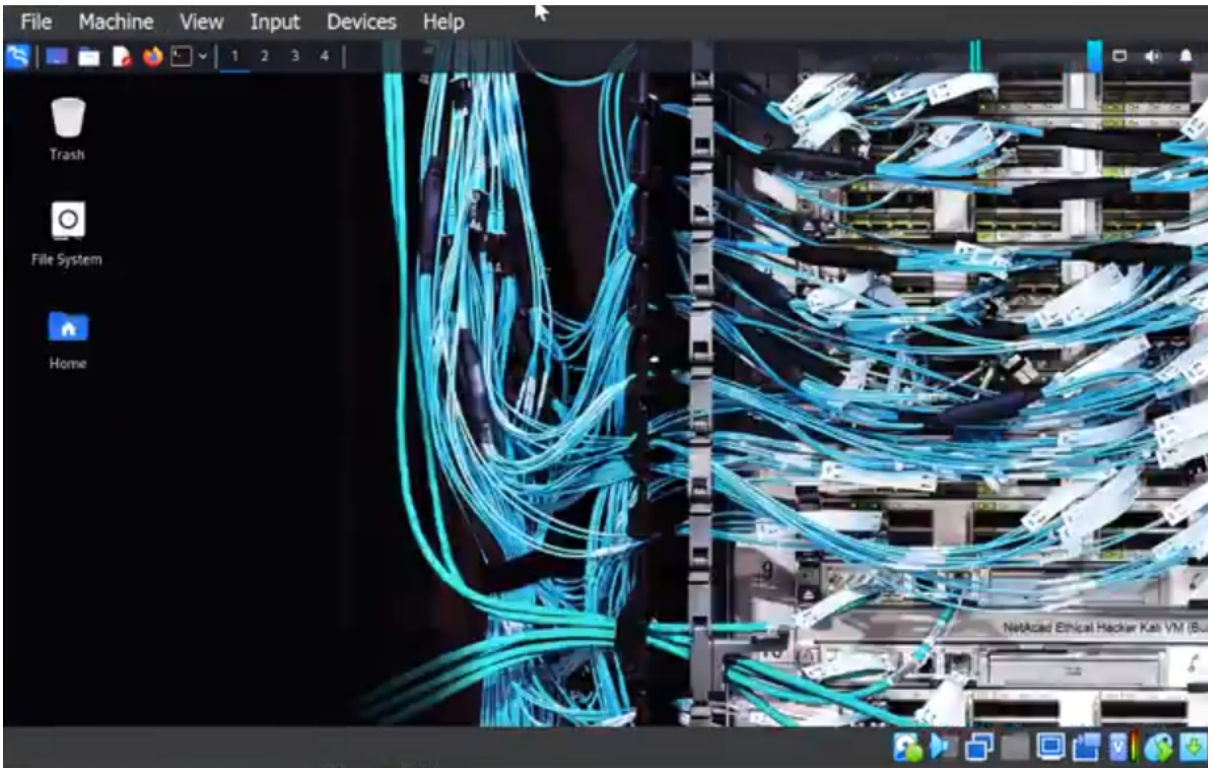
🐧 Fundamentos de Linux aplicados ao Pentest



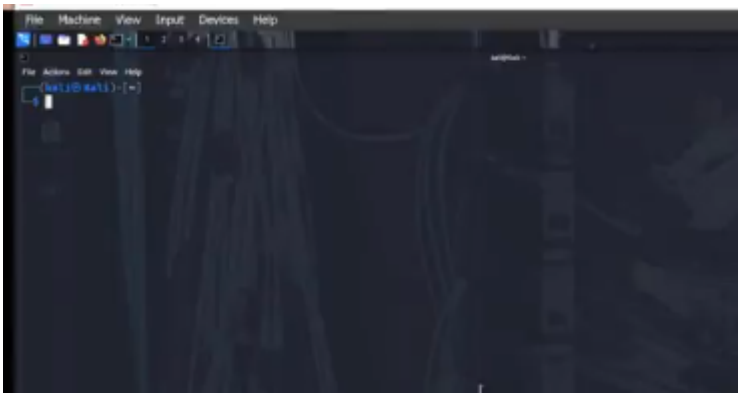
🎯 Cenário

Durante um processo seletivo para a posição de **Pentester Júnior**, fui desafiado pela **Empresa X** a demonstrar, na prática, meu domínio em Linux utilizando o **Kali Linux**, amplamente adotado em testes de invasão.

Nesta etapa, meu objetivo é evidenciar minha capacidade de:

- Navegar no sistema Linux
- Manipular arquivos e diretórios
- Gerenciar permissões
- Realizar enumeração local
- Aplicar comandos essenciais em um contexto real de Pentest

🖥️ Acesso inicial e reconhecimento



Ao iniciar o ambiente, começo identificando meu contexto atual no sistema:

whoami

id

pwd

hostname

uname -a

Com isso, verifico:

- Qual usuário estou utilizando
- Quais privilégios possuo
- Informações gerais do sistema operacional

📂 Navegação no sistema

Em seguida, inicio a exploração da estrutura de diretórios:

ls -la

cd /home

cd /tmp

cd /var

cd ..

Dou atenção especial a diretórios relevantes para Pentest:

- **`/home`**, onde posso encontrar arquivos de usuários
- **`/tmp`**, frequentemente utilizado para execução de scripts
- **`/opt`**, onde aplicações podem estar instaladas manualmente

📄 Manipulação de arquivos

Para demonstrar controle sobre arquivos e diretórios, utilizo:

touch arquivo.txt

mkdir pasta

cp arquivo.txt /tmp/

mv arquivo.txt novo.txt

rm arquivo.txt

rm -rf pasta

Também realizo a leitura de arquivos:

cat arquivo.txt

less arquivo.txt

Essas ações são fundamentais para:

- Inspecionar arquivos sensíveis
- Movimentar possíveis payloads
- Organizar minha exploração

🔐 Permissões e controle de acesso

Analiso as permissões dos arquivos:

ls -l

E, quando necessário, altero permissões:

chmod +x script.sh

Com isso, consigo:

- Tornar scripts executáveis
- Identificar arquivos com permissões inseguras que podem ser exploradas

🔍 Enumeração e busca de informações

Realizo buscas por arquivos sensíveis e possíveis vetores de ataque:

find / -name "config.php" 2>/dev/null

find / -perm -4000 2>/dev/null

Também procuro por informações relevantes dentro de arquivos:

grep -r "password" /home 2>/dev/null

grep -r "user" /etc 2>/dev/null

Aqui, meu foco é:

- Encontrar credenciais expostas
- Identificar arquivos críticos
- Localizar binários com SUID (potencial para elevação de privilégio)

⚙️ Processos e execução

Analiso os processos em execução:

ps aux

Executo scripts quando necessário:

./script.sh &

E encerro processos:

kill -9 PID

Isso me permite:

- Identificar aplicações em execução
- Controlar processos durante a exploração

🌐 Rede e enumeração de serviços

Verifico portas abertas e serviços ativos:

ss -tulnp

Realizo enumeração de serviços na rede:

nmap -sV 192.168.1.1

Interajo com aplicações web:

curl http://target

wget http://target/file

Com isso, consigo:

- Mapear a superfície de ataque
- Identificar serviços expostos
- Interagir diretamente com alvos

👤 Privilégios e sudo

Verifico possíveis permissões administrativas:

sudo -l

Esse passo é essencial para identificar oportunidades de **elevação de privilégio**.

📦 Gerenciamento de ferramentas

Quando necessário, instalo ferramentas adicionais:

sudo apt update

sudo apt install nome-da-ferramenta

Isso me permite preparar o ambiente com utilitários importantes para o Pentest.

🧠 Fluxo prático de enumeração

Durante um teste, sigo uma abordagem estruturada como esta:

whoami

id

sudo -l

ls -la /home

find / -perm -4000 2>/dev/null

grep -r "password" /home 2>/dev/null

ss -tulnp

ps aux

Através desse fluxo, consigo:

- Entender rapidamente o ambiente
- Identificar possíveis vulnerabilidades
- Mapear caminhos para exploração

💡 Boas práticas

✔ Utilizo **Tab** para autocompletar comandos
✔ Reaproveito comandos com ↑
✔ Evito uso desnecessário de **`sudo`**
✔ Sempre observo permissões e contexto
✔ Redireciono erros com **`2>/dev/null`** para manter a saída limpa

🚀 Conclusão

Neste laboratório, demonstro minha capacidade de utilizar o Linux de forma prática e orientada ao **Pentest**, com foco em:

- Enumeração local
- Manipulação de arquivos
- Análise de permissões
- Reconhecimento de serviços

Mais do que executar comandos, minha abordagem é voltada para **entender o ambiente e identificar oportunidades reais de exploração**, seguindo boas práticas utilizadas no mercado.

Sobre o autor

Paulo Cesar é formado em Segurança da informação pela Universidade Nove de Julho e apaixonado por Cibersegurança! Mais informações e contato:

linkedin.com/in/paulo-cesar-security